

Arquitectura del Computador II

Curso 2026

1

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

1

Tipos de Instrucciones

2

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

2

1

- Instrucciones

- El número y tipo de instrucciones soportado por un computador depende fundamentalmente de la arquitectura del mismo
- Cuatro formatos de instrucción
 - Instrucciones de tres operandos
 - Instrucciones de dos operandos
 - Instrucciones de un operando
 - Instrucciones sin operando
- Como todas las instrucciones se almacenan en memoria, los formatos de instrucción se diseñan de modo que sus tamaños resulten óptimos y dispongan de una potencia de proceso importante

3

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

3

- Instrucciones

- La arquitectura de la CPU influye a la hora de especificar el formato de las instrucciones
- Se debe elegir el tamaño de una instrucción según la cantidad de instrucciones que se vaya a especificar
- Se debe poder emplear instrucciones para manipular diferentes tipos de datos, enteros, números con punto flotante y cadenas de caracteres
- El tamaño del campo operando debe elegirse para garantizar una alta resolución de memoria (cantidad de posiciones de memoria que pueden ser direccionadas por los bits del campo operando)

4

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

4

2

- Tipos de instrucciones

- Objetivo del juego de instrucciones de un computador, proporcionar una máquina virtual con todas sus características, de modo que los compiladores, sistemas operativos y librerías de subrutina puedan diseñarse de forma rápida
- Un programa que utiliza un juego de instrucciones se traduce a código de máquina mediante un programa de traducción denominado *ensamblador*
- Finalmente, el código de máquina es interpretado por el microcódigo, de modo que el hardware produzca el resultado deseado. El microcódigo dirige al hardware generando los comandos necesarios

5

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

5

- Instrucciones de transferencias de datos

- Transfieren datos entre el procesador y la memoria principal
 - Registro a Registro
 - Registro a Memoria
 - Memoria a Registro
 - Memoria a Memoria

- Instrucciones aritméticas

- Instrucciones de suma (ADD) y resta (SUB)
- Algunos procesadores incluyen instrucciones de multiplicación (MUL) y de división (DIV)
- Instrucciones que manipulen datos decimales de forma rápida
- Instrucciones para el manejo de operaciones con punto flotante

6

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

6

3

- Instrucciones lógicas

- Instrucciones para realizar las operaciones booleanas
 - AND
 - OR
 - NOT
 - XOR bit a bit.
- Instrucciones de desplazamientos de bits (a izquierda y derecha), de desplazamientos lógicos de bits (a izquierda y derecha)

7

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

7

- Instrucciones de control de flujo

- El flujo de control depende del resultado de determinados cálculos
- Instrucciones de salto incondicional
 - Transfieren el control a una determinada dirección de memoria, independientemente de los resultados obtenidos anteriormente
- Instrucciones de salto condicional
 - Si se verifica una condición entonces se saltar a una nueva dirección sino se continua en la dirección siguiente

8

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

8

4

- Instrucciones de control de flujo

- Subrutinas

- Segmento de programa que realiza una tarea determinada, bien definida
 - Un programa puede entenderse como una colección de módulos independientes, donde cada uno de estos módulos es una subrutina o una colección de subrutinas
 - Las llamadas a las subrutinas y los retornos desde éstas se resuelven utilizando las instrucciones CALL y RET respectivamente
 - Cuando un procedimiento termina su tarea debe retornar a la sentencia que sigue a la llamada. Por lo tanto se debe transmitir la dirección de retorno para que sepa a dónde volver
 - Normalmente existen tres lugares donde se pone la dirección de retorno: la memoria, un registro o un stack

9

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

9

- Instrucciones de control de flujo

- Interrupciones

- Son llamadas a una subrutina iniciada por hardware o software
 - En determinados casos las rutinas de servicio necesitan usar registros de la CPU, por lo cual el contenido de los mismos debe ser salvado. En estas situaciones el contenido de dichos registros se guarda en el *stack* antes que la subrutina de servicio entre en funcionamiento
 - Una vez que la rutina finaliza, se recuperan los registros del *stack*, y se continúa con la ejecución del programa

10

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

10

5